Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: 5 min motivace, 8 min definice a podmínky, 12 min řešené příklady, 15 min samostatná práce s kontrolou, 5 min shrnutí. Poslední příklad a rezerva volitelné. Domácí práce asi 15–20 minut.*

Proč nestačí jen rozložit a krátit?

Z hodin 49–51 umíme rozložit čitatel i jmenovatel na součin. Ve zlomku však nejdříve zjistíme, kdy vůbec existuje: *jmenovatel nesmí být nulový.* Například výraz $\frac{x^2-x}{x}$ má smysl jen pro $x \neq 0$, i když po krácení dostaneme $x-1$.

Definice - Racionální lomený výraz

Racionální lomený výraz je podíl dvou mnohočlenů

$$V(x) = \frac{A(x)}{B(x)}, \qquad B \not\equiv 0.$$

Jeho definiční obor nad $\mathbb{R}$ tvoří právě ta x, pro která $B(x) \neq 0$.

Věta - Krácení a rozšiřování lomených výrazů

Pro nenulové $B(x)$ a $C(x)$ platí

$$\frac{A(x)C(x)}{B(x)C(x)} = \frac{A(x)}{B(x)}.$$

Krátíme **celé činitele**, nikoli jednotlivé sčítance. Podmínky odvozujeme vždy z **původního** zápisu.

Příklad 1

Zkraťte $\dfrac{x^2-4}{x^2-2x}$ a určete definiční obor.

Řešení: Z původního jmenovatele: $x(x-2) \neq 0$, tedy $x \neq 0, 2$.

$$\frac{x^2-4}{x^2-2x} = \frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \frac{x+2}{x}, \qquad x \neq 0, 2.$$

Zakázaná hodnota $x = 2$ zůstává, i když už ve výsledném jmenovateli není.

Příklad 2

Upravte $\dfrac{x^2-9}{x^2-5x+6}$.

Řešení: $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$, takže $x \neq 2, 3$. Dále

$$\frac{(x-3)(x+3)}{(x-2)(x-3)} = \frac{x+3}{x-2}, \qquad x \neq 2, 3.$$

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) $\dfrac{x^2-1}{x^2+x}$;

b) $\dfrac{2x+2}{x+1}$;

c) $\dfrac{3x^2-6x}{6x}$;

d) $\dfrac{(x-2)^2}{x^2-4}$;

e) Proč není správné $\frac{x+2}{x+3}=\frac{2}{3}$?

Řešení:

a) $\frac{x-1}{x}$, $x\neq 0,-1$.

b) 2, $x\neq -1$.

c) $\frac{x-2}{2}$, $x\neq 0$.

d) $\frac{x-2}{x+2}$, $x\neq -2,2$.

e) Sčítance nelze krátit. Při $x=1$ je vlevo $3/4$, nikoli $2/3$; původní obor $x\neq -3$.

Poznámka pro učitele. *U každého zadání vyžaduj pořadí: podmínky – rozklad – krácení – výsledek. Krátit lze např. $(x-2)$; samotné x v součtu $x+2$ zkrátit nelze.*

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Uprav $\dfrac{1-x^2}{(x+1)^2}$ a určete, která hodnota je zakázaná.

Řešení: $1-x^2=-(x-1)(x+1)$, takže $\frac{1-x}{x+1}$, $x\neq -1$. Znaménko minus patří k celému činiteli.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) $\frac{x^2-16}{x^2+4x}$;
b) $\frac{2x^2-8}{x-2}$;
c) $\frac{x^2+6x+9}{x^2-9}$;
d) $\frac{x^2-x}{x}$;
e) $\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}$;
f) $\frac{6a^2b-9ab^2}{3ab}$;
g) $\frac{x^2+5x+6}{x^2+3x+2}$.

Řešení:

a) $\frac{x-4}{x}$, $x \neq 0, -4$.
b) $2(x+2)$, $x \neq 2$.
c) $\frac{x+3}{x-3}$, $x \neq -3, 3$.
d) $x-1$, $x \neq 0$.
e) $\frac{x-2}{x+2}$, $x \neq -2, 2$.
f) $2a-3b$, $a \neq 0$, $b \neq 0$.
g) $\frac{x+3}{x+1}$, $x \neq -1, -2$.